

Exercice 20

1) Vérifier que $A^2 = A + I_2$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 1+0 \\ 1+0 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons $A + I_2$:

$$A + I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = A + I_2 \quad \checkmark$$

2) Calculer A^2 , A^3 , A^4 et vérifier la formule pour $n = 2, 3, 4$.

Dressons d'abord les premiers termes de la suite de Fibonacci :

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = F_1 + F_0 = 1, F_3 = F_2 + F_1 = 2, F_4 = F_3 + F_2 = 3, F_5 = F_4 + F_3 = 5.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{question 1}).$$

Calculons $A^3 = A^2 \times A$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 2 \\ 1+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons $A^4 = A^3 \times A$:

$$A^4 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2 & 3 \\ 2+1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Comparons avec $\begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$:

$$n = 2 : \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A^2 \quad \checkmark$$

$$n = 3 : \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A^3 \quad \checkmark$$

$$n = 4 : \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = A^4 \quad \checkmark$$

3) Démontrer cette formule par récurrence pour tout entier $n \geq 1$.

Notons $P(n)$ la proposition : $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.

Initialisation. Pour $n = 1$:

$$\begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A = A^1, \text{ donc } P(1) \text{ est vraie.}$$

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ et montrons $P(n+1)$.

$A^{n+1} = A^n \times A$, donc par hypothèse de récurrence :

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix}$$

Utilisons la relation de récurrence $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$:

$$F_{n+1} + F_n = F_{n+2} \text{ et } F_n + F_{n-1} = F_{n+1}.$$

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$$

C'est exactement $P(n+1)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

4) Calculer $\det(A)$, puis $\det(A^n)$. En déduire que $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

Calculons $\det(A)$:

$$\det(A) = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1$$

Méthode : le déterminant est multiplicatif : $\det(M \times N) = \det(M) \times \det(N)$, d'où $\det(M^n) = (\det M)^n$.

Appliquons cette propriété :

$$\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$$

Calculons le même déterminant à partir de la formule de la question 3) :

$$\det(A^n) = \begin{vmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{vmatrix} = F_{n+1}F_{n-1} - F_n \times F_n$$

Les deux expressions désignent le même nombre :

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n \quad (n \geq 1)$$

$\Rightarrow$ c'est l'identité de Cassini

Vérifions pour $n = 4$: $F_5F_3 - F_4^2 = 5 \times 2 - 3^2 = 10 - 9 = 1 = (-1)^4$ ✓